

¿CÓMO APLICAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SU PROYECTO HIDROPÓNICO?



Predicción de Parametros Criticos (IA Predictiva)

Objetivo: Anticipar valores. ePH. temperatura, nivel de agua, flujo, flujo o concentracion de nutrientes.

Cómo hacerlo:

- Usen modelos regresion (como Random Fores), XGboost o redes nermalinals) entrenado con datos.
-  historicos do sensóráas almacenados on Maria.



Detección de Anomalías

Objetivo: Identificar comportamientos inusuales como fallos de sensores. bomba danada. o crecimiento anormal.

Cómo hacerlo:

- Aplicar clustering no supervisado (como K-Means o DBSCAN) o modelos de autoencodera para comparar comportamiento actual con el Irstórico,
-  **Ejemplo:** Si el flujo de agua baja repentinamente mientras la bomba esta activa, puede ser una obstrucción.



Análisis Visual de Cultivos (si integran camaras en el futuro)

Objetivo: Tener un sistema que no solo muestre datos, sino que interprete y sugiera acciones.

Cómo hacerlo:

- Usar vision por comunanora con Node-RED + Python a Telegram o Whais App
- Ejemplo: “La temperatura del agua lleva 30 minutos fuera del rango optimo para. lechuga, sugiero activar entriamiento”



Asistente Virtual o Sistema de Alertas Inteligente

Objetivo: Tener un sistema que no solo muestre datos. sino que interprete y sugiera acciones.

Cómo hacerlo:

- Usar viston por comeratura con CNN (redes neuumaales convolstionales) para detectar color de hajas, manchas o tamano de plantas.

Frameworks recomendados:

OpenCV + TensorFlow/Keras

1. Predicción de Parámetros Críticos (IA Predictiva)

Objetivo: Anticipar valores de pH, temperatura, nivel de agua, flujo o concentración de nutrientes.

Cómo hacerlo:

- Usen modelos de regresión (como Random Forest, XGBoost o redes neuronales) entrenados con datos históricos de sensores almacenados en MariaDB.
- Predecir cuándo habrá que ajustar nutrientes, encender bomba o controlar luz.

Tecnologías: Python (scikit-learn, TensorFlow), Jupyter Notebook conectado a la base MariaDB.

2. Detección de Anomalías

Objetivo: Identificar comportamientos inusuales como fallos de sensores, bomba dañada, o crecimiento anormal.

Cómo hacerlo:

- Aplicar clustering no supervisado (como K-Means o DBSCAN) o modelos de autoencoders para comparar comportamiento actual con el histórico.

Ejemplo: Si el flujo de agua baja repentinamente mientras la bomba está activa, puede ser una obstrucción.

3. Optimización de Recursos mediante IA (Recomendación)

Objetivo: Ajustar automáticamente iluminación, riego o nutrientes para maximizar rendimiento.

Cómo hacerlo:

Aplicar técnicas de optimización como algoritmos genéticos o reinforcement learning que, con base en las condiciones del cultivo y resultados anteriores, propongan configuraciones óptimas.

Ejemplo: Encender luces solo cuando la intensidad de luz natural sea menor a 200 lux y el crecimiento haya sido deficiente.

4. Análisis Visual de Cultivos (si se integran cámaras en el futuro)

Objetivo: Detectar deficiencias nutricionales, plagas o crecimiento deficiente usando imágenes.

Cómo hacerlo:

- Usar visión por computadora con CNN (redes neuronales convolucionales) para detectar color de hojas, manchas o tamaño de plantas.

Frameworks recomendados: OpenCV + TensorFlow/Keras.

5. Asistente Virtual o Sistema de Alertas Inteligente

Objetivo: Tener un sistema que no solo muestre datos, sino que interprete y sugiera acciones.

Cómo hacerlo:

- Programar reglas inteligentes basadas en IA con Node-RED + Python + Telegram o WhatsApp bot.
- Ejemplo: “La temperatura del agua lleva 30 minutos fuera del rango óptimo para lechuga, sugiero activar enfriamiento.”

¿Por Dónde Empezar?

1. **Recolectar más datos históricos en MariaDB** (mínimo 1 mes continuo).
2. **Exportar los datos a CSV** y entrenar modelos simples en Python.
3. **Probar un modelo de regresión simple para predecir pH o TDS.**
4. **Integrar el modelo con Node-RED** usando node-red-node-python o vía HTTP API.

¿Cómo visualizar IA en Node-RED + Grafana?

- Se puede crear paneles donde:
 - Se muestren predicciones junto a los valores reales.
 - Se generen alertas de anomalías.
 - Se activen actuadores en base a recomendaciones inteligentes.

Aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en Proyecto Hidropónico ISPC

Este documento presenta ejemplos de cómo se puede aplicar la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema hidropónico automatizado desarrollado por estudiantes del ISPC. Las soluciones se centran en la predicción, detección de anomalías, optimización de recursos, visión por computadora y asistentes virtuales.

1. Predicción de Parámetros Críticos (IA Predictiva)

Objetivo: Anticipar valores de pH, temperatura, nivel de agua, flujo o concentración de nutrientes.

Cómo hacerlo:

- Usar modelos de regresión (como Random Forest, XGBoost o redes neuronales).
- Entrenar los modelos con datos históricos almacenados en MariaDB.
- Predecir cuándo ajustar nutrientes, encender bomba o controlar luz.

Tecnologías recomendadas: Python (scikit-learn, TensorFlow), Jupyter Notebook, MariaDB.

2. Detección de Anomalías

Objetivo: Identificar comportamientos inusuales como fallos de sensores, bomba dañada o crecimiento anormal.

Cómo hacerlo:

- Aplicar clustering no supervisado como K-Means o DBSCAN.
- Usar modelos de autoencoders para detectar desviaciones del comportamiento esperado.

Ejemplo: Si el flujo de agua baja mientras la bomba está activa, puede indicar una obstrucción.

3. Optimización de Recursos mediante IA (Recomendación)

Objetivo: Ajustar automáticamente iluminación, riego o nutrientes para maximizar el rendimiento.

Cómo hacerlo:

- Aplicar técnicas de optimización como algoritmos genéticos o aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning).
- Usar condiciones pasadas y resultados para sugerir configuraciones óptimas.

Ejemplo: Activar luces solo cuando la intensidad natural es baja y el crecimiento es insuficiente.

4. Análisis Visual de Cultivos

Objetivo: Detectar deficiencias nutricionales, plagas o crecimiento deficiente usando imágenes.

Cómo hacerlo:

- Integrar cámaras al sistema.

- Usar redes neuronales convolucionales (CNN) con TensorFlow o Keras.
- Detectar manchas, color de hojas o anomalías visuales.

5. Asistente Virtual o Sistema de Alertas Inteligente

Objetivo: Tener un sistema que no solo muestre datos, sino que interprete y sugiera acciones.

Cómo hacerlo:

- Programar reglas inteligentes con Node-RED y Python.
- Integrar bots de Telegram o WhatsApp para enviar alertas o sugerencias.

Ejemplo: 'La temperatura del agua está fuera del rango óptimo para lechuga, activar enfriamiento'.

Resumen de Aplicaciones y Modelos IA

Función Inteligente	Datos Necesarios	Modelo IA Sugerido
Predicción de pH	pH, temperatura, TDS flujo	Regresión (XGBoost)
Alertas automáticas	Todos los sensores	Detección de anomalías (Isolation Forest)
Recomendación de nutrientes	pH, tipo de cultivo historial	Árboles de decisión
Control automático inteligente	Datos en tiempo real	Reinforcement learning
Clasificación visual de hojas	Imágenes de plantas	CNN con Keras

Mejoras Futuras con Inteligencia Artificial (IA) - Proyecto Hidropónico ISPC

Este documento presenta nuevas aplicaciones prácticas de Inteligencia Artificial (IA) que podrían integrarse como mejoras futuras en el sistema hidropónico IoT del Proyecto Integrador ISPC. Las ideas buscan potenciar la eficiencia, sostenibilidad y autonomía del cultivo, aprovechando datos históricos y sensores del sistema actual.

1. Análisis de Temporadas / Climas Locales para Adaptación del Cultivo

Descripción: Ajustar automáticamente el sistema según la época del año o clima exterior. La IA puede aprender patrones estacionales (ej. cambios en temperatura, humedad, pH) y adaptar la estrategia de cultivo.

Ejemplo práctico: En invierno se incrementa el uso de luces LED y se ajusta el caudal de riego; en verano se prioriza ventilación y mayor flujo de agua.

Modelo IA recomendado: Regresión estacional + K-Means clustering.

2. Reconocimiento de Crecimiento Anormal con Sensores de Peso o Volumen

Descripción: Detectar si una planta no crece al ritmo esperado, identificando posibles problemas en raíces o nutrientes insuficientes mediante sensores de masa o volumen.

Ejemplo práctico: Dos lechugas de la misma edad muestran diferencias de peso. IA detecta que una está por debajo del promedio y sugiere revisión manual.

Modelo IA recomendado: SVM o regresión lineal multivariable.

3. Sistemas de Riego Anticipado por Predicción de Sequía

Descripción: Predecir cuándo el nivel de humedad caerá por debajo de un umbral crítico y anticiparse al riego para evitar estrés hídrico en las plantas.

Ejemplo práctico: El modelo predice que la humedad descenderá a menos del 40% en 2 horas y activa preventivamente la bomba de riego.

Modelo IA recomendado: Modelos de series temporales (ARIMA, LSTM).

4. Clasificación de Cultivos Óptimos por Entorno

Descripción: Recomendar qué cultivo es más adecuado según condiciones actuales del entorno como temperatura, luz y humedad.

Ejemplo práctico: El sistema sugiere sembrar rúcula en lugar de tomate debido a la baja intensidad lumínica de invierno.

Modelo IA recomendado: Clasificación supervisada (Árboles de decisión, Random Forest).

5. Planificación Automática de Cosecha y Siembra

Descripción: Calcular automáticamente los mejores momentos para sembrar y cosechar, maximizando el uso del espacio y el tiempo disponible en el sistema hidropónico.

Ejemplo práctico: La IA detecta que hay 10 días libres en el sistema y propone sembrar microverdes que se cosechan en 9 días.

Modelo IA recomendado: Optimización por restricciones (Constraint Solvers).